

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Equacions exponencials i potencials	Data:

Resolució pas a pas

a) **Equació:** $x^{-4} = 256$

Convertim l'exponent negatiu en una fracció, passem x^4 multiplicant a l'altra banda i aïllem:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x^4} &= 256 \\
 1 &= 256 \cdot x^4 \\
 x^4 &= \frac{1}{256} \\
 x &= \pm \sqrt[4]{\frac{1}{256}} = \pm \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

b) **Equació:** $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{1-x}$

Anem extraient factors de dins cap a fora, convertint a exponent fraccionari i sumant els exponents amb la mateixa base. A la dreta, transformem el $\frac{1}{3}$ en 3^{-1} :

$$\begin{aligned}
 \sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}}} &= (3^{-1})^{1-x} \\
 \sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3^{3/2}}}} &= 3^{-1+x} \\
 \sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3^{3/4}}}} &= 3^{x-1} \\
 \sqrt{3\sqrt{3^{7/4}}} &= 3^{x-1} \\
 \sqrt{3 \cdot 3^{7/8}} &= 3^{x-1} \\
 \sqrt{3^{15/8}} &= 3^{x-1} \\
 3^{15/16} &= 3^{x-1}
 \end{aligned}$$

Un cop tenim la mateixa base, igualem exponents:

$$\begin{aligned}
 \frac{15}{16} &= x - 1 \\
 x &= \frac{15}{16} + 1 = \frac{31}{16}
 \end{aligned}$$

c) **Equació:** $3^x \cdot 5^{x-1} = 10125$

Separem l'exponent de base 5 i el passem multiplicant a l'altra banda. Després, ajuntem les bases amb mateix exponent i descomponem el número resultant:

$$3^x \cdot \frac{5^x}{5} = 10125$$

$$3^x \cdot 5^x = 10125 \cdot 5$$

$$(3 \cdot 5)^x = 50625$$

$$15^x = 50625$$

Descomponem 50625: $50625 = 15^4$.

$$15^x = 15^4 \implies x = 4$$

d) **Equació:** $\sqrt{\sqrt{7} + 6\sqrt{7}} = 49^{\frac{x}{2}}$

Sumem les arrels semblants del terme de l'esquerra, ho convertim a potències d'exponent fraccionari, sumem exponents i igulem bases:

$$\sqrt{7\sqrt{7}} = (7^2)^{\frac{x}{2}}$$

$$\sqrt{7 \cdot 7^{1/2}} = 7^x$$

$$\sqrt{7^{3/2}} = 7^x$$

$$(7^{3/2})^{1/2} = 7^x$$

$$7^{3/4} = 7^x \implies x = \frac{3}{4}$$

e) **Equació:** $27x^3 = \frac{1}{125}$

Passem el 27 dividint a l'altra banda i fem l'arrel cúbica:

$$x^3 = \frac{1}{27 \cdot 125}$$

$$x = \sqrt[3]{\frac{1}{27 \cdot 125}} = \frac{1}{\sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{125}}$$

$$x = \frac{1}{3 \cdot 5} = \frac{1}{15}$$

f) **Equació:** $5^{4x} - 3 \cdot 5^{2x} - 10 = 0$

Fem un canvi de variable per simplificar l'equació a segon grau. Sigui $t = 5^{2x}$, per tant $t^2 = (5^{2x})^2 = 5^{4x}$:

$$t^2 - 3t - 10 = 0$$

Resolem l'equació de segon grau i obtenim $t = 5$ i $t = -2$. Ara desfem el canvi de variable:

- Si $t = 5 \implies 5^{2x} = 5^1 \implies 2x = 1 \implies x = \frac{1}{2}$
- Si $t = -2 \implies 5^{2x} = -2 \implies$ **No té solució real** (una exponencial no pot ser negativa).

g) Equació: $5^{x-1} = 2 + \frac{3}{5^{2-x}}$

Aquesta equació equival a $5^{x-1} = 2 + 3 \cdot 5^{x-2}$. Separem els exponents i fem un denominador comú:

$$\begin{aligned}\frac{5^x}{5} &= 2 + \frac{3 \cdot 5^x}{25} \\ \frac{5 \cdot 5^x}{25} &= \frac{50}{25} + \frac{3 \cdot 5^x}{25} \\ 5 \cdot 5^x &= 50 + 3 \cdot 5^x\end{aligned}$$

Passem tots els termes amb 5^x a la mateixa banda i extraiem factor comú:

$$\begin{aligned}5 \cdot 5^x - 3 \cdot 5^x &= 50 \\ 5^x(5 - 3) &= 50 \\ 5^x \cdot 2 &= 50 \\ 5^x &= 25 \\ 5^x &= 5^2 \implies x = 2\end{aligned}$$

h) Equació: $(a^{x-3})^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-2x}$

Multipliquem els exponents en la potència de potència, canviem $\frac{1}{a}$ per a^{-1} i igulem:

$$\begin{aligned}a^{x(x-3)} &= (a^{-1})^{-2x} \\ a^{x^2-3x} &= a^{2x}\end{aligned}$$

Com que les bases són iguals, igulem els exponents i resollem l'equació de segon grau:

$$\begin{aligned}x^2 - 3x &= 2x \\ x^2 - 5x &= 0 \\ x(x - 5) &= 0 \implies x = 0, x = 5\end{aligned}$$

i) Equació: $(2x)^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{e^4}$

Primer canviem l'exponent a positiu passant la potència al denominador, separem el 2 de

la x , agrupem la x a un costat i els nombres a l'altre, elevem a 5 i apliquem arrel quadrada:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(2x)^{2/5}} &= e^{4/5} \\ \frac{1}{2^{2/5} \cdot x^{2/5}} &= e^{4/5} \\ \frac{1}{2^{2/5}} &= e^{4/5} \cdot x^{2/5} \\ \frac{1}{2^{2/5} \cdot e^{4/5}} &= x^{2/5}\end{aligned}$$

Elevem tota l'equació a la 5 per eliminar els denominadors dels exponents:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2^{2/5} \cdot e^{4/5}}\right)^5 &= (x^{2/5})^5 \\ \frac{1}{2^2 \cdot e^4} &= x^2 \\ x^2 &= \frac{1}{4e^4} \\ x &= \pm \sqrt{\frac{1}{4e^4}} = \pm \frac{1}{2e^2}\end{aligned}$$

j) Equació: $7^x + 7^{x+1} + 7^{x+2} = 2793$

Descomponem les potències per fer aparèixer el 7^x a tots els termes i en traiem factor comú:

$$\begin{aligned}7^x + 7^x \cdot 7^1 + 7^x \cdot 7^2 &= 2793 \\ 7^x(1 + 7 + 49) &= 2793 \\ 7^x \cdot 57 &= 2793 \\ 7^x &= \frac{2793}{57} \\ 7^x &= 49 \\ 7^x &= 7^2 \implies \mathbf{x = 2}\end{aligned}$$